Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Keuangan Berbasis Kecerdasan Buatan dan Eksploitasi Ekosistem Pembayaran Digital

Dinamika Makro Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transformasi Vektor Transaksi Ilegal

Pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dalam perekonomian digital telah mentransformasi lanskap industri keuangan secara fundamental, menciptakan paradoks antara optimalisasi sistem deteksi dengan peningkatan kecanggihan instrumen kejahatan. Di satu sisi, teknologi AI menyediakan kemampuan pemrosesan berkecepatan tinggi bagi regulator dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk menyaring Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) secara presisi. Di sisi lain, kelompok kejahatan terorganisasi memanfaatkan teknologi otomatisasi serupa untuk merancang serangan terstruktur, mengeksploitasi identitas digital, serta merekayasa pencucian uang lintas instrumen keuangan dengan kecepatan yang melampaui kemampuan verifikasi manual. Eksploitasi teknologi ini telah meluas dari tindak pidana perjudian daring (*online gambling*) hingga penyamaran aliran dana hasil korupsi, suap, peredaran narkotika, penipuan siber (*scam*), dan rekayasa sosial (*social engineering*).
Karakteristik TKM di Indonesia memperlihatkan bahwa perjudian daring merupakan salah satu tipologi dengan perputaran dana terbesar serta pola adaptasi paling dinamis. Berdasarkan data intelijen keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana perjudian daring nasional tercatat mengalami penurunan dari Rp99,67 triliun pada Semester I-2025 menjadi Rp86,82 triliun pada Semester I-2026. Kendati mencatatkan kontraksi sebesar 12,9%, laju penurunan ini melambat secara signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mampu menekan angka perputaran dana hingga 43%. Perlambatan kontraksi ini menjadi indikator kuat bahwa pelaku kejahatan terus memperbarui strategi operasional mereka melalui metode yang kian terdesentralisasi, efisien, dan sulit diidentifikasi oleh pengawasan konvensional.
Perubahan paling fundamental terletak pada migrasi instrumen transaksi deposit. Jaringan kejahatan secara masif mengalihkan konsentrasi transaksi dari transfer antar-rekening perbankan ke sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan dompet digital (*e-wallet*). Pada Triwulan I-2026, nilai perputaran dana perjudian daring mencapai Rp40,3 triliun dengan total deposit mencapai Rp10,59 triliun, di mana transaksi deposit menggunakan kanal QRIS membukukan akumulasi Rp12,36 triliun sepanjang Semester I-2026. Dari perspektif volume, frekuensi transaksi deposit berbasis QRIS mendominasi secara absolut dengan pangsa mencapai 87,6% pada Semester I-2026 dan menyentuh 88,6% pada Triwulan I-2026, mendesak transfer perbankan konvensional yang menyusut ke angka 11,4%. Pergeseran preferensi instrumen pembayaran ini mencerminkan taktik adaptasi sindikat dalam menghindari deteksi sistem perbankan terpusat dengan memanfaatkan ekosistem pedagang mikro (*micro-merchant*) yang memiliki tingkat pengawasan lebih longgar. Transaksi ilegal tidak

lagi ditandai oleh aliran dana tunggal bernilai besar, melainkan dipecah menjadi transaksi mikro yang tersebar luas, berfrekuensi tinggi, dan beroperasi sepanjang waktu. Implikasi sistemik dari pola ini merambah sektor pelayanan publik, yang terbukti melalui penangguhan program jaring pengaman sosial terhadap 1,49 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat temuan aliran dana ilegal. Fenomena tersebut menegaskan urgensi reposisi strategi kepolisian kewilayahan, khususnya Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, untuk membangun kerangka investigasi modern yang terintegrasi secara teknis dengan industri sistem pembayaran.

Indikator Finansial dan Operasional	Parameter Semester I-2025	Parameter Semester I-2026 / TW I-2026	Implikasi Analitis Penegakan Hukum
Perputaran Dana Perjudian Daring	Rp99,67 triliun	Rp86,82 triliun	Laju kontraksi melambat ke 12,9%, mengindikasikan resiliensi modus.
Akumulasi Nilai Deposit TW I-2026	Estimasi data tidak tersedia	Rp10,59 triliun	Total perputaran triwulan pertama mencapai Rp40,3 triliun.
Akumulasi Deposit Kanal QRIS	Estimasi data tidak tersedia	Rp12,36 triliun	Likuiditas ilegal terkonsentrasi pada gerbang pembayaran mikro PJP.
Pangsa Frekuensi Deposit QRIS	Pangsa minoritas	87,6% – 88,6%	Pergeseran mutlak dari transfer rekening bank (11,4%).
KPM Terdampak Penangguhan Bansos	Estimasi data tidak tersedia	1,49 juta KPM	Eksternalitas sosial akibat eksploitasi data masyarakat rentan.

Studi Kasus Regional Sulawesi Selatan: Rekonstruksi Botnet dan Sindikasi Kejahatan Keuangan

Pengungkapan kasus oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melalui Subdit V Cybercrime terhadap sindikat perjudian digital di Kota Makassar membuktikan bahwa teknologi otomatisasi tingkat lanjut telah diterapkan pada level kejahatan kewilayahan. Penindakan terhadap infrastruktur yang mengoperasikan lebih dari 2.000 akun bot terotomatisasi dan mengendalikan 180 situs aktif tersebut memperlihatkan berakhirnya era kejahatan siber manual. Skala penindakan ini mengonfirmasi terjadinya replikasi model *Cybercrime-as-a-Service* (CaaS), di mana modul kejahatan otomatis yang sebelumnya hanya dikuasai sindikat transnasional kini dapat dioperasikan secara mandiri oleh sel kejahatan di tingkat daerah.

Arsitektur operasional sindikat di Makassar ini berakar pada pemanfaatan simulasi komputasi terdistribusi yang dirancang untuk mengelabui mekanisme pengawasan platform keuangan. Skrip otomatisasi tingkat lanjut dihubungkan dengan perangkat peternakan peranti (*device farm*) yang mengoperasikan ribuan emulator perangkat seluler. Setiap instans bot dikonfigurasi untuk menyamarkan identitas perangkat keras (*hardware spoofing*), meliputi manipulasi kode *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), *Media Access Control* (MAC) *address*, resolusi layar, hingga sidik jari peramban (*canvas fingerprinting*). Konfigurasi teknis ini membuat setiap akun otomatis terbaca oleh sistem pemantauan PJP sebagai perangkat fisik yang sah dan unik.

Untuk meniadakan anomali geolokasi dan topologi jaringan, sindikat mengarahkan lalu lintas data melalui jaringan *Virtual Private Network* (VPN) komersial, simpul keluar jaringan privat, dan alamat IP residensial dinamis yang diputar secara berkala. Mekanisme ini memecah pola koneksi terpusat menjadi ribuan koneksi lokal yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga menciptakan ilusi aktivitas wajar dari masyarakat umum. Dari konsol pengendali tunggal, operator dapat memerintahkan ribuan akun bot untuk melakukan transaksi login, pengecekan saldo, klaim promosi, hingga transfer deposit secara paralel tanpa memicu peringatan sistem keamanan berbasis frekuensi IP.

Struktur perputaran likuiditas dijalankan dengan menerapkan teknik pemecahan dana (*structuring*) dan pencucian dana mikro (*smurfing*). Sindikat mengonfigurasi aliran dana melalui skema *many-to-one*, di mana ribuan bot mengirimkan dana bernilai nominal rendah ke sejumlah akun penampung sementara (*layering accounts*). Transaksi dijaga agar selalu berada di bawah batas pelaporan otomatis TKM yang berlaku pada regulasi perbankan dan PJP, sehingga transaksi tersebut lolos dari penyaringan sistem pemantauan statis. Setelah dana terkumpul pada akun penampung, saldo dipecah kembali melalui skema *one-to-many* ke berbagai instrumen dompet digital lain dan rekening bank pihak ketiga.

Likuiditas yang telah terdistribusi kemudian dialirkan ke lapisan rekening joki (*money mules*) lokal yang dikuasai sindikat. Untuk memutus rantai audit digital secara permanen, dana ditarik secara tunai melalui agen perbankan laku pandai, mesin anjungan tunai mandiri (ATM), serta gerai ritel waralaba di kawasan Makassar dan kabupaten penyangga sekitarnya. Fragmentasi ini menghadirkan beban pembuktian yang kompleks bagi penyelidik kepolisian daerah, karena rekonstruksi satu berkas perkara membutuhkan penelusuran forensik terhadap ribuan riwayat transaksi yang melibatkan puluhan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbeda.

Vektor Eksploitasi AI: Manipulasi e-KYC, Serangan Injeksi, dan Rekayasa Identitas Sintetik

Akselerasi digitalisasi perbankan dan layanan teknologi finansial melahirkan kerentanan baru pada pintu masuk verifikasi identitas digital (*Electronic Know Your Customer*/e-KYC). Pelaku kejahatan keuangan kini memanfaatkan model AI generatif untuk memintas mekanisme verifikasi biometrik yang menjadi pilar kepatuhan PJP.

Ancaman terhadap e-KYC mengalami evolusi dari serangan penyajian (*presentation attack*) menuju serangan injeksi digital (*injection attack*). Pada metode serangan penyajian, pelaku berupaya mengecoh kamera gawai menggunakan topeng silikon, pasfoto cetak resolusi tinggi, atau rekaman video layar. Sebagian besar modul pertahanan biometrik modern telah mampu mengidentifikasi serangan fisik ini melalui algoritma analisis keaktifan (*liveness detection*) yang mengukur persepsi kedalaman visual dan tekstur kulit manusia.

Namun, sindikat kejahatan telah beralih ke serangan injeksi digital yang menargetkan integritas saluran data (*data pipeline*) aplikasi. Pelaku mengoperasikan peranti yang telah dimodifikasi melalui proses pembongkaran sistem proteksi perangkat (*rooting* atau *jailbreaking*) dan memasang modul kamera virtual (*virtual camera drivers*). Dengan memintas sensor optik kamera fisik, pelaku menyuntikkan video sintetis berbasis kecerdasan buatan (*deepfake*) langsung ke dalam antarmuka pemrograman aplikasi (API) verifikasi. Modus ini meniadakan pembacaan terhadap distorsi visual lensa fisik, sehingga sistem pemrosesan PJP menerima aliran data sebagai masukan kamera langsung yang sah.

Teknologi *deepfake* berbasis *Generative Adversarial Networks* (GANs) dan arsitektur difusi memungkinkan sindikat merekayasa video wajah secara *real-time*. Rekayasa ini mampu

menirukan perintah verifikasi dinamis, seperti kedipan mata, anggukan kepala, pergerakan mulut saat melafalkan frasa acak, hingga perubahan pencahayaan mikro pada pupil. Kemampuan ini dipadukan dengan teknik rekayasa identitas sintetik (*Synthetic Identity Fabrication*), di mana pelaku menggabungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid hasil kebocoran data dengan citra wajah artifisial yang diproduksi oleh generator AI. Akibatnya, modul verifikasi optik (*Optical Character Recognition*/OCR) dan pencocokan biometrik meloloskan pendaftaran akun karena data tekstual terkonfirmasi cocok dengan basis data kependudukan, sementara elemen visual berhasil mengelabui algoritma pengenalan wajah. Selain pembentukan identitas sintetik, sindikat memanfaatkan manipulasi data biometrik untuk mengambil alih akun-akun pasif atau dorman (*dormant accounts*). Akun-akun perbankan atau dompet digital yang tidak menunjukkan riwayat transaksi dalam jangka waktu lama menjadi target pengambilalihan karena memiliki skor reputasi historis yang bersih dari penyaringan risiko. Dengan menggunakan dokumen identitas palsu dan video biometrik *deepfake*, sindikat memproses prosedur pemulihan akun (*account recovery*) atau pembaruan data nasabah (*re-KYC*). Begitu kendali rekening dorman beralih ke tangan sindikat, akun tersebut langsung diintegrasikan ke dalam ekosistem penampungan likuiditas ilegal tanpa memicu peringatan transaksi baru dari sistem deteksi PJP.

Vektor Serangan Digital	Karakteristik Teknis Operasional	Kerentanan Sasaran pada PJP	Mekanisme Pertahanan Lanjutan
Presentation Attack (2D/3D Replay)	Pemutaran ulang video, foto beresolusi tinggi, atau topeng silikon.	Sensor optik kamera depan; pengujian keaktifan visual statis.	*Passive Liveness Detection* terakreditasi ISO/IEC 30107-3 Level 2.
Digital Injection Attack	Manipulasi aliran data via driver kamera virtual dan modifikasi biner aplikasi.	Saluran transmisi data internal; pemintasan sensor fisik.	Pengujian integritas aplikasi (*client attestation*), deteksi emulator, dan pinning TLS.
Real-Time Deepfake Synthesis	Pembuatan mikro-ekspresi dan sinkronisasi gerak bibir berbasis GANs.	Verifikasi tatap muka digital (*video call onboarding*).	Analisis spektral artefak grafis AI dan tantangan gestur multi-aksial tak terduga.
Synthetic Identity Fabrication	Penggabungan data NIK asli dari kebocoran data dengan wajah rekayasa AI.	Modul ekstraksi teks OCR dan verifikasi silang basis data.	Otentikasi kriptografis chip e-KTP melalui pembacaan sensor nirkabel NFC.
Dormant Account Takeover	Pembajakan kredensial akun pasif melalui rekayasa proses verifikasi ulang.	Prosedur pengaturan ulang kata sandi dan validasi data lama.	Analisis biometrik perilaku (*behavioral biometrics*) dan telemetri peranti terikat.

Pola Operasional Merchant Fiktif, Shell Company, dan Agregator Pembayaran QRIS

Tingginya penetrasi instrumen QRIS dalam penampungan dana kejahatan keuangan berakar pada karakteristik arsitekturalnya yang memprioritaskan interoperabilitas, efisiensi transaksi mikro, dan integrasi antar-platform. Karakteristik teknis ini dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan

untuk menciptakan lapisan pengaburan (*layering*) yang menembus batas-batas sistem perbankan konvensional. Proses pemindaian kode respons cepat meniadakan kebutuhan input data manual nomor rekening atau nomor ponsel, sehingga mengeliminasi risiko kegagalan transfer akibat kesalahan input oleh pelaku pada saat mengeksekusi ribuan transaksi simultan. Pada antarmuka pengguna akhir, sistem QRIS hanya menampilkan nama komersial pedagang (*merchant trading name*). Sindikat memanfaatkan celah transparansi ini untuk mencantumkan nama-nama usaha yang menyerupai unit usaha mikro legal, seperti kedai kopi, kios bahan pokok, atau penyedia jasa cuci pakaian. Identitas badan hukum atau perorangan yang sesungguhnya menguasai rekening penampung sepenuhnya tersembunyi dari pantauan pembayar dan penyaring transaksi awal. Ditambah lagi dengan tersedianya penyelesaian dana seketika (*instant settlement*), likuiditas hasil kejahatan langsung mengalir ke dompet pedagang secara *real-time*, sehingga dapat dipindahkan ke rekening lain sebelum siklus audit berkala perbankan dijalankan.

Untuk mengintegrasikan sarana pembayaran legal ini ke dalam platform kejahatan, sindikat mendirikan korporasi cangkang (*shell company*) serta mendaftarkan toko UMKM fiktif. Pelaku mengajukan permohonan merchant QRIS kepada PJP dengan melampirkan izin usaha palsu atau identitas perorangan milik joki. Dalam pengajuan tersebut, entitas diklaim bergerak dalam perdagangan komoditas harian atau produk digital, padahal tidak terdapat aktivitas komersial riil. Setelah verifikasi administratif awal disetujui, fasilitas penerimaan pembayaran QRIS aktif diterbitkan oleh PJP.

Eskalasi kejahatan terjadi ketika sindikat memanfaatkan gerbang pembayaran (*payment gateway*) dan perantara pendaftaran merchant (*merchant aggregator*). Melalui kemitraan dengan agregator yang menerapkan uji tuntas pedagang (*Know Your Merchant*/KYM) secara minim, sindikat memperoleh akses ke antarmuka pemrograman aplikasi (API) penerbitan QRIS dinamis. API ini diprogram untuk memproduksi ribuan kode QRIS dinamis secara otomatis berdasarkan permintaan dari platform ilegal. Kode respons cepat yang diproduksi secara otomatis tersebut kemudian disuntikkan secara dinamis ke panel kasir (*checkout page*) ratusan situs perjudian aktif.

Ketika pengguna melakukan pembayaran pada platform kejahatan, transaksi tersebut dicatat oleh sistem perbankan dan PJP sebagai transaksi ritel legal. Dana yang masuk ke rekening penampung merchant segera didistribusikan ke jaringan rekening lain menggunakan fasilitas transfer otomatis (*auto-disbursement*). Menanggapi ancaman ini, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersama Bank Indonesia menegakkan tindakan administratif berupa pencabutan izin fasilitas QRIS dan pemutusan kerja sama terhadap pedagang yang terbukti memfasilitasi transaksi ilegal, disusul pemblokiran puluhan ribu rekening terafiliasi oleh OJK. Namun demikian, pendekatan reaktif ini belum mampu mengimbangi laju otomatisasi sindikat yang dapat mendaftarkan puluhan entitas merchant baru dalam hitungan jam.

Kerangka Regulasi APU-PPT dan Arsitektur Deteksi Berbasis Machine Learning

Kewajiban operasional industri sistem pembayaran dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan terkait Penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang diundangkan oleh Bank Indonesia. Regulasi ini mewajibkan seluruh PJP dan Penyelenggara

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Fintech Lending) untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) dalam pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), dan pemantauan transaksi berkelanjutan.

Akan tetapi, implementasi sistem pemantauan konvensional berbasis aturan statis (*rule-based threshold*) terbukti tidak lagi efektif menghadapi modus kejahatan terotomatisasi. Sistem berbasis aturan statis hanya memeriksa transaksi berdasarkan parameter kaku, seperti batas transfer bernilai di atas Rp100 juta atau pencocokan nama nasabah dengan daftar sanksi teroris. Batasan kaku ini sangat mudah dipetakan oleh sindikat kejahatan, yang kemudian mengonfigurasi skrip otomatisasi bot untuk memecah transaksi tepat di bawah ambang batas deteksi. Pendekatan statis ini menghasilkan volume positif palsu (*false positive*) yang membebani tim kepatuhan, sekaligus membiarkan transaksi mencurigakan berfrekuensi tinggi lolos tanpa peringatan (*false negative*).

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, PJP wajib mengembangkan arsitektur sistem deteksi dini (*Early Warning System*/EWS) berbasis pembelajaran mesin (*machine learning*) adaptif. Arsitektur ini dibangun melalui tiga lapisan analitika terintegrasi:

Lapisan pertama berfokus pada telemetri peranti dan verifikasi kriptografis pada titik masuk pengguna. PJP menerapkan modul *device fingerprinting* tingkat lanjut yang mengumpulkan atribut peranti secara mendalam, melacak anomali sistem operasi, mendeteksi penggunaan lingkungan emulasi, serta memblokir penyisipan kamera virtual. Pengecekan biometrik diperkuat dengan algoritma *liveness detection* bersertifikasi ISO/IEC 30107-3 Level 1 dan Level 2 yang mampu membedakan tekstur jaringan biologis asli dari proyeksi digital atau rekayasa grafis AI. Validasi dokumen kependudukan disempurnakan dengan pemanfaatan sensor nirkabel *Near Field Communication* (NFC) untuk memvalidasi keaslian tanda tangan digital terenkripsi yang tersimpan pada chip fisik e-KTP, sehingga meniadakan potensi penggunaan KTP manipulatif hasil penyuntingan digital.

Lapisan kedua menjalankan pemrosesan analitika data transaksi secara *real-time* berbasis algoritma pembelajaran mesin seperti *Gradient Boosted Decision Trees* (GBDT) dan jaringan saraf tiruan (*Neural Networks*). Algoritma ini memantau pola perilaku transaksi nasabah dan pedagang secara simultan. Sistem tidak lagi mengevaluasi nilai nominal secara terisolasi, melainkan mengukur parameter dinamis yang mencakup kecepatan transaksi (*velocity metrics*), rasio aliran dana masuk berbanding dana keluar (*in-out balance ratio*), deviasi pola geografis pengiriman dana, serta anomali frekuensi transaksi pada jam-jam non-operasional usaha. Apabila model mendeteksi adanya penyimpangan signifikan dari profil perilaku standar (*behavioral baseline*), sistem secara otomatis mengaktifkan penundaan transaksi atau meminta otentikasi biometrik tambahan sebelum dana diproses.

Lapisan ketiga menerapkan analitika graf terdistribusi (*Distributed Graph Analytics*) untuk mengidentifikasi topologi pencucian uang terstruktur. Analitika graf memetakan hubungan antara ribuan entitas data yang terdistribusi, menghubungkan simpul akun, kartu identitas, alamat surat elektronik, alamat IP, hingga pengenal unik perangkat keras ke dalam satu jaring relasi relasional. Model ini secara otomatis mendeteksi konfigurasi jaringan mencurigakan, seperti pusaran dana *many-to-one*, skema percabangan *one-to-many*, transaksi sirkular tertutup, dan aglomerasi ribuan bot yang bermuara pada satu akun agregator pembayaran. Bersamaan dengan itu, PJP memperketat protokol *Know Your Merchant* (KYM) dengan melakukan validasi lokasi fisik usaha, verifikasi silang etalase digital, serta penyaringan daftar hitam pedagang (*Merchant Blacklist*) nasional yang dikelola terpusat oleh ASPI dan Bank Indonesia.

Tantangan Yuridis dan Hambatan Teknis Penyidikan Kepolisian Daerah

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana siber dan kejahatan keuangan di daerah, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menghadapi tantangan yang timbul dari perbedaan kecepatan operasional kejahatan digital dengan tata cara penegakan hukum formil. Kesenjangan kecepatan (*speed gap*) antara eksekusi kejahatan terotomatisasi dengan prosedur hukum perbankan menjadi hambatan utama dalam pelacakan aset. Sindikat kejahatan mengoperasikan bot untuk memindahkan, memecah, dan mencairkan dana ilegal ke dalam bentuk uang tunai hanya dalam hitungan menit. Sebaliknya, penyelidik dan penyidik kepolisian terikat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta hukum perbankan dalam memohon pembukaan data rahasia nasabah dan penghentian transaksi rekening.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), penyidik kepolisian memiliki kewenangan memerintahkan pemblokiran harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun dalam implementasi praktis di tingkat wilayah, proses administrasi penerbitan surat perintah pemblokiran, koordinasi permohonan penetapan izin ke pengadilan negeri, serta proses verifikasi kepatuhan internal perbankan atau PJP kerap memerlukan rentang waktu birokrasi berhari-hari. Ketika surat perintah pemblokiran resmi tiba pada entitas PJP, saldo rekening penampung telah dikosongkan oleh pelaku kejahatan.

Doktrin keadaan mendesak (*urgency doctrine*) yang diatur dalam regulasi perbankan sejatinya membuka ruang bagi penyidik untuk memerintahkan pemblokiran seketika tanpa izin pengadilan dalam situasi darurat pelarian aset atau kejahatan siber terorganisasi. Namun, pihak perbankan dan PJP sering kali menunjukkan keengganan mengeksekusi pemblokiran tanpa adanya penetapan pengadilan yang inkrah. Sikap kehati-hatian industri ini dilandasi kekhawatiran terhadap risiko gugatan perdata atau tuntutan wanprestasi dari pemilik rekening sah apabila pemblokiran tersebut di kemudian hari disengketakan secara hukum.

Tantangan kedua berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik dan pemenuhan prinsip rantai penguasaan bukti (*chain of custody*) sebagaimana diatur dalam ISO/IEC 27037 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di persidangan tindak pidana khusus, hakim menuntut pembuktian integritas alat bukti elektronik yang mencakup Berita Acara Akuisisi, nilai sidik jari digital (*cryptographic hash value* SHA-256), serta rekam jejak digital yang tidak terputus.

Penyidik Ditreskrimsus kerap menghadapi kendala teknis akibat tidak adanya standardisasi format berkas data yang diserahkan oleh entitas industri sistem pembayaran. Data log transaksi, metadata autentikasi peranti, dan rekaman jejak audit (*audit trail*) yang dikirimkan PJP sering kali berbentuk salinan parsial, tidak menyertakan stempel waktu (*timestamp*) berstandar UTC yang terkalibrasi, atau diekspor tanpa dibubuhi nilai *hash* pada saat ekstraksi data awal. Kelemahan struktural pada format data ini menyulitkan proses forensik digital lanjutan serta membuka celah pembelaan bagi pihak terdakwa untuk menyangkal integritas alat bukti di muka persidangan.

Hambatan ketiga berakar pada yurisdiksi transnasional dan atribusi identitas pelaku intelektual (*mastermind*). Sel-sel operasional yang ditindak di Makassar umumnya hanya berperan sebagai pengelola infrastruktur bawahan, penyedia akun joki, atau operator lapangan. Pelaku utama, pengembang perangkat lunak otomatisasi bot, serta server pusat komando dan kendali

(*Command and Control*/C2) beroperasi dari yurisdiksi luar negeri yang minim kerja sama penegakan hukum. Penggunaan rantai proksi berlapis, jaringan internet gelap, dan layanan perutean anonim menyulitkan penyidik untuk membuktikan atribusi pidana secara tuntas hingga ke tingkat penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*).

Dampak Kebijakan Publik dan Pengawasan Maladministrasi Pelayanan Sosial

Eskalasi kejahatan keuangan berbasis sistem digital menimbulkan eksternalitas sosial yang meluas hingga memengaruhi tata kelola program perlindungan sosial nasional. Hasil pemadanan data intelijen transaksi mencurigakan PPATK dengan basis data penerima bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) berujung pada penangguhan penyaluran hak bantuan terhadap 1,49 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat terindikasi transaksi perjudian daring.

Penangguhan bantuan sosial dalam skala masif menempatkan kebijakan integritas sistem pembayaran pada titik persinggungan langsung dengan prinsip keadilan pelayanan publik yang diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dirancang sebagai jaring pengaman untuk menjamin kelangsungan hidup dasar masyarakat termiskin. Ketika sanksi penangguhan diterapkan secara otomatis berbasis temuan analitika finansial tanpa diimbangi mekanisme klarifikasi yang adil (*due process of law*), negara menghadapi risiko menciderai hak konstitusional warga negara yang tidak bersalah.

Analisis penegakan hukum di lapangan membuktikan bahwa sebagian besar nama masyarakat rentan yang tercantum dalam laporan transaksi intelijen bukanlah pelaku aktif kejahatan keuangan. Warga berpenghasilan rendah dan kelompok lanjut usia kerap menjadi korban manipulasi dan eksploitasi oleh sindikat pencucian uang. Modus yang sering terjadi mencakup penipuan pengumpulan fotokopi e-KTP dengan dalih pembagian bantuan tunai tidak resmi, hingga penyewaan rekening bank baru dengan kompensasi uang tunai nominal kecil. Rekening-rekening tersebut kemudian dikuasai sepenuhnya oleh sindikat sebagai simpul penampungan aliran dana ilegal. Selain itu, adanya kebocoran data kependudukan memungkinkan sindikat memalsukan identitas korban menggunakan teknologi AI untuk membuka rekening perbankan digital tanpa sepengetahuan pemilik asli.

Ketiadaan kanal penanganan pengaduan (*complaint mechanism*) yang cepat dan terintegrasi bagi masyarakat terdampak berpotensi dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan penyimpangan prosedur. Mekanisme sanggahan berjenjang melalui verifikasi manual pendamping sosial atau pemerintah desa membutuhkan waktu birokrasi berbulan-bulan, sementara hak atas pemenuhan kebutuhan pangan harian masyarakat terdampak terhenti secara mendadak.

Bagi entitas penyelenggara sistem pembayaran digital seperti OVO dan ekosistem teknologi finansial, dinamika ini memunculkan tuntutan tata kelola dan akuntabilitas sosial yang lebih tinggi. PJP tidak dapat memosisikan diri sebatas penyedia pipa transaksi yang terlepas dari dampak sosial keputusan teknisnya. Kebijakan mitigasi risiko internal, seperti penutupan akun sepihak berbasis peringatan otomatis, secara nyata berdampak pada status kelayakan perlindungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, industri pembayaran digital bersama pemerintah dituntut untuk merancang mekanisme penanganan anomali yang presisi, transparan, dan menyediakan ruang pembuktian sanggah (*right to explanation and recourse*) demi menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dengan perlindungan hak masyarakat

rentan.

Lembaga Pemangku Kepentingan	Mandat Utama Penugasan	Kerentanan dan Dampak Sektoral	Solusi Tata Kelola Berkeadilan
Kementerian Sosial RI	Penyaluran dan pengelolaan program jaring pengaman sosial nasional.	Risiko pemutusan bantuan pangan bagi keluarga miskin korban pencurian data identitas.	Penyediaan modul sanggahan mandiri terintegrasi serta verifikasi faktual lapangan yang cepat.
PPATK dan Regulator Keuangan	Intelijen transaksi keuangan dan pengawasan kepatuhan rezim APU-PPT.	Terjadinya fenomena *false positive* akibat keterbatasan pemantauan fisik pengguna rekening.	Penyempurnaan algoritma pemadanan data guna memisahkan profil korban eksploitasi dari operator kejahatan.
Ditreskrimsus Polda Sulsel	Penegakan hukum pidana siber, perbankan, perlindungan data, dan TPPU.	Beban pembuktian membengkak untuk mengklarifikasi jutaan korban joki rekening di daerah.	Penerapan asas diskresi investigasi serta pemfokusan pengejaran aset ke tingkat *Beneficial Owner*.
Industri Pembayaran (PJP/OVO)	Penyelenggara sistem transfer dana, uang elektronik, dan akuisisi merchant.	Risiko komplain konsumen dan gugatan hukum akibat pemblokiran akun tanpa pembuktian memadai.	Penguatan mekanisme layanan keberatan nasabah serta transparansi dasar pemutusan layanan transaksi.
Ombudsman Republik Indonesia	Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi.	Potensi malpraktik birokrasi dalam pemutusan hak dasar warga negara tanpa kepastian hukum.	Pemberian rekomendasi tata kelola serta perumusan petunjuk teknis mekanisme keberatan terpadu lintas lembaga.

Rekomendasi Aksi Sinergi Ditreskrimsus Polda Sulsel dan Industri Sistem Pembayaran

Mengimbangi laju perkembangan kejahatan keuangan berbasis otomatisasi dan kecerdasan buatan membutuhkan pembaharuan mekanisme kerja sama taktis antara Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, regulator intelijen keuangan, dan pelaku industri sistem pembayaran digital.

Protokol Tanggap Darurat Pemblokiran Saldo Terintegrasi

Polda Sulawesi Selatan bersama manajemen PJP (termasuk OVO dan OVO Finansial) perlu merumuskan Standar Operasional Prosedur penanganan darurat (*Emergency Response Protocol*) yang beroperasi tanpa henti selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jalur koordinasi terenkripsi (*dedicated secure channel*) dibangun antara tim penyelidik Subdit V Cyber Ditreskrimsus dengan Divisi Kepatuhan dan Anti-Pencucian Uang PJP. Dalam situasi darurat kejahatan terorganisasi yang memerlukan tindakan pembekuan aset seketika untuk

mencegah pelarian likuiditas (*liquidity drain*), penyidik dapat menerbitkan surat pemberitahuan penghentian sementara berbasis parameter digital awal (ID transaksi, NIK pedagang, dan hash perangkat). PJP wajib mengeksekusi penahanan saldo tersebut dalam jangka waktu maksimal dua jam, yang disusul oleh penyampaian berkas penetapan pemblokiran resmi dari pengadilan negeri sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Standardisasi Berkas Forensik Bukti Digital

Ditreskrimsus Polda Sulsel bersama asosiasi industri sistem pembayaran harus merumuskan standarisasi pengemasan alat bukti digital (*Standardized Digital Evidence Packaging*) yang selaras dengan ketentuan ISO/IEC 27037 dan UU ITE. Dokumen riwayat transaksi dan log sistem yang diserahkan oleh PJP kepada kepolisian wajib disajikan dalam struktur data yang memuat atribut telemetri lengkap, meliputi *IP Address Source/Destination*, *Port*, *Timestamp* berstandar UTC terkalibrasi, *Device Hardware ID*, *Session ID*, serta lokasi registrasi geografis. Setiap berkas data elektronik wajib dibubuhi nilai sidik jari digital (*cryptographic hash* SHA-256) serta tanda tangan digital bersertifikasi pada saat ekstraksi data dijalankan. Standarisasi ini menjamin terpenuhinya integritas rantai penguasaan bukti elektronik (*chain of custody*) sehingga berkas perkara memiliki kekuatan hukum mutlak di hadapan majelis hakim.
Pengetatan Pengawasan Agregator dan Pengendalian Likuiditas Pedagang PJP dan penyedia gerbang pembayaran diwajibkan memperketat protokol uji tuntas pedagang (*Know Your Merchant*/KYM) secara berkelanjutan. Setiap pendaftaran merchant baru melalui merchant aggregator harus melalui verifikasi faktual terhadap kepemilikan aset usaha fisik atau eksistensi platform niaga digital yang sah. Untuk memitigasi eksploitasi merchant fiktif berumur pendek, PJP harus memberlakukan pembatasan akumulasi nominal dan kecepatan transaksi (*velocity ceiling*) selama 30 hari pertama masa operasional pedagang, serta menonaktifkan fitur transfer pencairan otomatis (*instant auto-disbursement*) menuju dompet digital perorangan sebelum entitas tersebut membuktikan profil transaksi yang konsisten. Setiap kode QRIS yang diproduksi oleh aggregator wajib dipetakan secara kaku ke domain situs resmi berizin untuk mencegah penyisipan kode pembayaran pada situs perjudian daring aktif.

Pembentukan Gugus Tugas Intelijen Keuangan Siber Wilayah

Polda Sulawesi Selatan memprakarsai pembentukan Gugus Tugas Taktis Anti-Kejahatan Siber Finansial Regional Sulawesi Selatan yang menghimpun Ditreskrimsus, perwakilan PPATK, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulselbar, serta pimpinan divisi kepatuhan PJP. Forum ini difungsikan sebagai wadah pertukaran intelijen ancaman (*threat intelligence sharing*) secara berkala, evaluasi terhadap pergeseran modus operandi berbasis AI di tingkat daerah, penyelarasan model machine learning internal industri dengan temuan penindakan kepolisian, serta penyelenggaraan simulasi bersama dalam menangani insiden kejahatan keuangan digital berintensitas tinggi. Kerangka integrasi ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, akuntabel, dan berkeadilan.

Karya yang dikutip

1. What Is KYC (Know Your Customer)? The Complete Global, https://feelfinanced.com/aml/what-is-kyc-know-your-customer-the-complete-global-compliance-and-risk-architecture-guide 2. QRIS Dipakai Judi Online, PPATK Minta Pengawasan Diperketat,

https://www.liputan6.com/bisnis/read/8254119/qris-dipakai-judi-online-ppatk-minta-pengawasan-diperketat 3. PPATK: Modus Judi Online Kini Beralih ke QRIS dan Merchant Fiktif, https://money.kompas.com/read/2026/07/23/085426926/ppatk-modus-judi-online-kini-beralih-ke-qris-dan-merchant-fiktif 4. Awas! Pakai QRIS Buat Transaksi Judol, Rekening Bisa Diblokir, https://www.cnbcindonesia.com/market/20261015051730-17-776296/awas-pakai-qris-buat-transaksi-judol-rekening-bisa-diblokir 5. Waspada! Modus QRIS Merchant Fiktif Dipakai buat Deposit Judi, https://www.beritasatu.com/multimedia/3025580/waspada-modus-qris-merchant-fiktif-dipakai-buat-deposit-judi-online 6. Modus Judi Online Berubah, Kini Gunakan QRIS dan Merchant Fiktif, https://www.dupoin.co.id/insights/market-analysis/87160 7. Kemensos tangguhkan 1,49 juta penerima bansos terindikasi judi, https://www.antaranews.com/berita/5682491/kemensos-tangguhkan-149-juta-penerima-bansos-terindikasi-judi-online 8. Polisi Temukan 180 Situs Judi Online Aktif, Kasubnit Cyber Polda, https://makassar.tribunnews.com/2024/07/05/polisi-temukan-180-situs-judi-online-aktif-kasubnit-cyber-polda-sulsel-sudah-dilaporkan-ke-kominfo?page=all 9. English – ADVANCE.AI, https://advance.ai/embed/ 10. Sigma - Infosolutions - Assignment-Jishnu Adhikary | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/1059056079/Sigma-Infosolutions-Assignment-Jishnu-Adhikary 11. international-blog Archives - Anti Money Laundering (AML) Software, https://amlsquare.com/category/international-post/ 12. Kemensos Tangguhkan 1,49 Juta Penerima Bansos Terindikasi, https://www.inilah.com/kemensos-tangguhkan-149-juta-penerima-bansos-terindikasi-judi-online 13. AI Makin Banyak Dipakai Fintech, Risiko Deepfake Mengintai, https://www.idntimes.com/business/finance/ai-makin-banyak-dipakai-fintech-risiko-deepfake-ikut-mengintai-00-gshdq-nclgcp 14. Cloud KYC / KYB - Fraud.com, https://www.fraud.com/cloud-kyc 15. eKYC Banking: Solusi Keamanan Finansial Indonesia 2026 - Verihubs, https://verihubs.com/blog/ekyc-banking-solusi-keamanan-finansial-indonesia-2026 16. Penipuan Deepfake Bank: Cara Mengenali dan Menghindarinya, https://atmbersama.com/news/penipuan-deepfake-bank-cara-mengenali-dan-menghindarinya 17. QRIS Diduga untuk Top Up Judi Online, Polisi Imbau Warga Periksa, https://wartakota.tribunnews.com/jakarta/904669/qris-diduga-untuk-top-up-judi-online-polisi-imbau-warga-periksa-nama-merchant-sebelum-transaksi 18. PPATK Ungkap Modus Judi Online hingga Jual Beli Rekening, https://www.ppatk.go.id/news/read/1663/ppatk-ungkap-modus-judi-online-hingga-jual-beli-rekening-dalam-dialog-prime-nusantara-tv.html 19. Syarat dan Ketentuan Pakaidonk Merchant, https://pakaidonk.id/syarat-ketentuan-pdn-merchant/ 20. QRIS Milik Merchant Bakal Dicabut Jika Terhubung Judi Online, https://www.metrotvnews.com/read/KYVC08OR-qris-milik-merchant-bakal-dicabut-jika-terhubung-judi-online 21. POJK 8 Tahun 2023 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang, https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-APU-PPT-dan-PPPSPM-di-SJK/POJK%208%20Tahun%202023%20-%20Penerapan%20Program%20Anti%20Pencucian%20Uang,%20Pencegahan%20Pendanaan%20Terorisme,%20dan%20Pencegahan%20Pendanaan%20Proliferasi%20Senjata%20Pemusnah%20Massal%20di%20Sektor%20Jasa%20Keuangan.pdf 22. Perbedaan Blokir Rekening vs Penyitaan Aset Menurut Hukum, https://www.idscore.id/articles/perbedaan-blokir-rekening-vs-penyitaan-aset-menurut-hukum 23. KYC Compliance and Identity Fraud Challenge Across APAC - Shufti, https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/kyc-compliance-identity-fraud-apac/ 24.

Unmasking fraudsters: Combating the emerging threat of deepfake, https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/11/21/unmasking-fraudsters-combating-the-emerging-threat-of-deepfake-fraud 25. Gunakan QRIS, PPATK Bongkar Modus Baru Judi Online - RRI.co.id, https://rri.co.id/kriminalitas/1455997/faq.html 26. Identity Verification for Changing Fraud and regulatory landscape, https://shuftipro.com/reports-whitepapers/apac-whitepaper.pdf 27. Cek fakta: Benarkah KUHAP bolehkan polisi blokir rekening bank, https://www.youtube.com/shorts/ne32A0qCZyk 28. Aturan Pemblokiran Rekening Bank - JDIH Kabupaten Sukoharjo, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/aturan-pemblokiran-rekening-bank 29. Memahami Perbedaan Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran, https://ifii.ppatk.go.id/en/Web/Berita/detil/416/ 30. Pemblokiran Rekening oleh PPATK: Tinjauan Keseimbangan, https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/download/27929/10565/83584 31. Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Pemblokiran Rekening, https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/download/21847/9696 32. PEMBLOKIRAN REKENING DIKRITIK! Polisi Dinilai Langgar, https://www.youtube.com/watch?v=jFZ_l33h3iA 33. Peran Computer Forensic dalam Akuntansi | PDF - Scribd, https://id.scribd.com/document/936154805/Makalah-Computer-Forensic-Kelompok-2 34. Modus Operandi Transaksi Narkotika oleh Anak Melalui Media, https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/download/1439/1220/7426 35. EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR, https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/download/7664/3340 36. cat skb pemeriksa forensik digital prediksi soal - Penerbit CMedia, https://penerbitcmedia.com/download1/ebookcatskbsubstansijabatan/196.pdf 37. Kemensos dan PPATK menemukan 1,49 juta data penerima bansos, https://www.facebook.com/kemsosri/videos/kemensos-dan-ppatk-menemukan-149-juta-data-penerima-bansos-beserta-anggota-kelua/1962313631124361/ 38. Kewenangan PPATK dalam Pemblokiran Rekening - P3BMS, https://p3bms.uma.ac.id/kewenangan-ppatk-dalam-pemblokiran-rekening-perlindungan-atau-ancaman-bagi-masyarakat/ 39. Kemensos Tangguhkan Bansos 1,49 Juta KPM yang ... - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=LljJiogE87M